



지능형 큐브솔버 DLCM (Deep Learning Cube Machine)

(AI) 대전탄방중학교 1학년 박제욱

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 작년 'SW고급' 과정에서 Kociemba 모듈을 활용하여 큐브 해법을 도출해 보았다. 이는 이미 머신러닝이 되어 있는 모듈을 사용한 것에 불과했다.
- 나. 이번 연구에서는 큐브를 최소회전으로 해결하는 종목인 Fewest Moves Count(FMC)으로 AI 머신러닝을 통해서 최소회전 해법을 찾아보려고 한다.

2. 연구 목적

- 가. DLCM을 이용해서 간편하고 정확하게 큐브 해법을 알 수 있도록 하는 것이다.
- 나. 머신러닝을 이용해서 DLCM을 구축하고, 이를 Kociemba와 비교분석을 하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. Kociemba 오픈소스 및 데이터 처리 방식 분석
- 나. 딥러닝을 이용한 큐브 해법 연구 DeepCubeA

2. 용어 정의

- 가. 큐브 용어
 - 1) 스크램블: 큐브를 섞기 위한 회전
 - 2) 솔빙: 큐브를 맞추는 모든 과정
- 나. 코딩 용어
 - 1) 원-핫인코딩: 데이터를 0과 1로 구성된 벡터로 바꾸는 과정
 - 2) 신경망: 입력층, 은닉층, 출력층으로 구성.
 - 3) ResBlock: 입력값을 다음 층의 결과에 직접 더하는 구조를 이용하여 깊은 신경망의 학습을 돕는 구조
 - 4) 비용 함수: 현재 큐브 상태에서 완성 상태까지 필요한 비용을 예측하는 함수

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

- 가. 자료 조사
- 나. 큐브 상태 구현
- 다. 데이터 처리 및 전처리
- 라. 학습 데이터 생성
- 마. 벨만 타겟 생성
- 바. 딥러닝 모델 설계
- 사. 딥러닝 모델 학습
- 아. Target Model 및 체크포인트 관리
- 자. Weighted A-star을 이용한 해법 탐색
- 차. 실제 스크램블 적용 및 성능 확인

IV. 연구 결과

1. 회전엔진 검증

device: cuda
회전 엔진 검증 중
회전 엔진 검증 완료

2. 딥러닝 모델 학습

epoch	3100/5000	loss=0.11791	34.1 min
epoch	3200/5000	loss=0.18950	35.2 min
epoch	3300/5000	loss=0.14133	36.3 min
epoch	3400/5000	loss=0.18075	37.4 min
epoch	3500/5000	loss=0.17828	38.5 min
epoch	3600/5000	loss=0.32760	39.6 min
epoch	3700/5000	loss=0.24446	40.7 min
epoch	3800/5000	loss=0.15946	41.8 min
epoch	3900/5000	loss=0.15492	42.9 min
epoch	4000/5000	loss=0.28900	44.0 min
epoch	4100/5000	loss=0.21614	45.1 min
epoch	4200/5000	loss=0.17757	46.2 min
epoch	4300/5000	loss=0.16920	47.3 min
epoch	4400/5000	loss=0.24910	48.4 min
epoch	4500/5000	loss=0.22609	49.5 min
epoch	4600/5000	loss=0.19295	50.6 min
epoch	4700/5000	loss=0.28041	51.7 min
epoch	4800/5000	loss=0.17996	52.8 min
epoch	4900/5000	loss=0.18070	53.9 min
epoch	5000/5000	loss=0.19713	54.9 min

학습 완료

3. 스크램블 검증

스크램블 basic move 수: 37
스크램블 적용 완료

보장된 37수 해법: 37
37수 해법 자체는 정확하게 검증되었습니다.

4. Weighted A-star 탐색 및 해법 도출

```
### weight=2.0 | max_nodes=400000 ###  
해법 발견!  
길이: 21수  
weight: 2.0  
시간: 6.3초  
해법: R' D' L F U R' U' R F' R F B L' R D2 L' R F' L' R'  
  
최종 결과: 21수  
해법: R' D' L F U R' U' R F' R F B L' R D2 L' R F' L' R'  
해법 검증 성공  
37수보다 16수 짧음
```

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 세계신기록 해법은 "D2 F' D2 U2 F' L2 D R2 D B2 F L2 R' F' D U'"인 것에 반해, DLCM의 해법은 "R' D' L F U R' U' R F' R F B L' R D2 L' R F' L' R'"로서 4수가 더 많았다.
- 나. Kociemba의 해법 "B U2 F' B2 R2 D F2 L D B' U B2 U' L2 D L2 U L2 D B2"도 DLCM과 마찬가지로 20수 해법을 찾아냈다.

2. 제언

- 가. 추후에 DLCM의 학습량 epoch를 늘려서 더욱 더 고성능으로 발전시키고 싶다.
- 나. 솔빙 과정을 시각화해서 많은 사람들이 해법을 이해할 수 있도록 하고 싶다.